

気象テスト ⑮ p100-102

1. 標高0mで20°Cの地点にいるK.Tさんが、標高500mまで登ると、登った先は何°Cになるか

2. 気温が15°C風速が4m/sのとき、リンケの式による体感温度はいくらが

3. 衣類が濡れている時に、体温が激しく奪われる要因は何か

4. 次の文が○か×か答えよ

・高気圧や低気圧は、中心気圧の絶対的な値ではなく、周囲との相対的な値で決まる。

5. 次の文の正しい方を丸で囲みなさい

・高気圧は、(下, 上)層で冷やされた大気が比較的(狭い, 広い)範囲で収束して(下降, 上昇)気流を生じるため、中心部は一般的に(広く, 狭く)なる。また、(上昇, 下降)気流により雲が発生しないので天気が良い。気流はその後、北半球ではその中心より(左, 右)回りに風が(吹き出す, 吹き込む)

6. 上昇気流が悪天に結びつく要因を以下から3つ選べ。

ア. 低気圧の中心に向かって周囲から風が吹き込み、行き場を失った風が上空へ押し上げられる。

イ. 高気圧の中心付近で上空から風が吹き下り、地表に向かって空気が押し付けられる。

ウ. 冬季の日本海側で、湿った風が山などの地形にぶつかることで上昇気流が起き、雪を降らせる。

エ. 夜間に地表の熱が奪われて冷え込み、地表付近の空気が冷たく重くなって安定する。

オ. 夏の強い日射によって地表付近の空気が激しく熱せられ、温まった空気が一気に上空へ移動すること。

7. 私たちが普段読んでいる低気圧の正式名称を答えよ

8. 前線の説明として最も適当なものを1つ選べ

① 性質の異なる気団が接すると、その間に境界面ができる。これが地表と交わったところを前線という。

② 前線とは、性質の異なる気団の間にできる境界面そのものである。

③ 前線とは、同じ性質の気団どうしが接したときにできる境界面が地表と交わったところである。

④ 前線とは、気圧の高い場所と低い場所の境目を地表上で結んだ線である。

9. 温暖前線は何km近づくと雨になるか

10. 温暖前線は低気圧のどこに伸びるか。2文字で答えよ

11. 寒冷前線の説明として最も適当なものを1つ選べ

(あ) 暖気団の勢力が強く寒気団の上へのし上がって進む

(い) 暖気団の勢力が強く寒気団の下にもぐりこんで進む

(う) 寒気団の勢力が強く寒気団の上へのし上がって進む

(え) 寒気団の勢力が強く寒気団の下にもぐりこんで進む

12. 寒冷前線の説明として誤っているものを1つ選べ

(ア) 寒冷前線が接近すると雄大積雲や乱層雲が発生して雷鳴を聞くことがある。

(イ) 移動速度が速く、雨の区域は狭く、にわか雨である。

(ウ) 雷や突風を伴うこともあり、時にはひょうやあられを降らせる。

(エ) 通過後は急に気温が下がり、風向も変わり天気が回復することもある。

(オ) 日本海側や山岳地では、通過後の西高東低の気圧配置で悪天が持続することがある。

13. 閉塞前線の温暖型の説明として最も適当なものを1つ選べ

あ) 温暖前線側の寒気団のほうが寒冷前線側の寒気団より低温である場合は寒冷前線がはい上がる。

い) 寒冷前線側の寒気団のほうが温暖前線側の寒気団より低温である場合は寒冷前線がはい上がる。

う) 温暖前線側の寒気団のほうが寒冷前線側の寒気団より高温である場合は温暖前線がはい上がる。

え) 寒冷前線側の暖気団のほうが温暖前線側の暖気団より高温である場合は寒冷前線がはい上がる。

14. 停滞前線において、暖かく湿った気流により対流性の雲が生じ激しい雨をもたらすのは前線のどちら側か